

回归黎曼积分

罗伯特·G·巴特尔

谨以此文献给J·T·施瓦茨，祝其65岁寿辰。

§1 引言

众所周知，黎曼积分在高等数学中存在局限性：一方面，大量函数并非黎曼可积；另一方面，黎曼积分不具备足够强的收敛定理。为弥补这些缺陷，勒贝格在20世纪初创立了勒贝格积分，该积分也因此成为数学研究中公认的标准积分。

然而，勒贝格积分同样存在诸多问题：

1. 存在处处可微的函数 F ，其导函数 F' 却不是勒贝格可积的。因此，要使公式

$$\int_a^b F' = F(b) - F(a) \quad (1a)$$

成立，必须增加额外的条件。这一问题也导致换元公式

$$\int_{\varphi(a)}^{\varphi(b)} f = \int_a^b (f \circ \varphi) \varphi' \quad (1b)$$

的合理性证明变得不必要地复杂。

2. 一些重要的反常积分并非勒贝格可积，例如著名的狄利克雷积分

$$\int_0^\infty \frac{\sin x}{x} dx \quad (1c)$$

（原因是 $|x^{-1} \sin x|$ 不是勒贝格可积的）。

3. 勒贝格积分的定义需要以大量测度论知识为基础。

本文作者认为，如今应当摒弃将勒贝格积分作为核心积分的做法，转而采用一种广义形式的黎曼积分。令人意外的是，这一广义黎曼积分不仅比勒贝格积分更具一般性，还能解决上述所有问题。该广义积分由雅罗斯拉夫·库兹韦尔和拉尔夫·亨斯托克在1960年左右提出，但出于某些原因，它并未得到广泛认知。这一积分的定义形式与黎曼积分类似，但其功能却远超勒贝格积分。

我们认为，在微积分入门教学中，无需向学生讲授定理的证明，只需让他们掌握定理的应用方法即可；而对于后续深入学习的本科生，则应要求其理解相应的证明过程。本文作者相信，美国大部分本科生尚未具备学习勒贝格积分的能力，但他们能够掌握广义黎曼积分的简化版本。在本文的§2至§10中，我们将对这一简化版本的广义黎曼积分进行概述，并为已掌握勒贝格积分的读者补充一些相关注记。

历史注记：20多年前，E·J·麦克沙恩曾有力地论证，应当用黎曼型的方法替代传统的测度论方法来构建勒贝格积分，而这一方法正是由广义黎曼积分所提供的。他后续还出版了一本可作为本科生该课程教材的著作。本文作者认为，麦克沙恩的观点存在两点问题：其一，他过于乐观地认为本科生能够学习完整的勒贝格积分；其二，他的研究过于保守，仅构建了勒贝格积分的理论，却未涉足更强大、且在我们看来概念更简洁的广义黎曼积分。

§2 基本定义

为简化讨论，本文的大部分内容均限定在实数域中的闭区间 $I := [a, b]$ ($a < b$) 上展开，且所讨论的函数均取有限实值。

区间 I 的一个**划分**是指由有限个互不重叠的非退化闭区间构成的集合 $\{I_i\}_{i=1}^n$ ，且这些闭区间的并集为 I 。通常我们会对划分进行排序，并通过区间端点来表示各个子区间，即

$$I_i := [x_{i-1}, x_i], \quad a = x_0 < x_1 < \cdots < x_{i-1} < x_i < \cdots < x_n = b \quad (2a)$$

区间 I 的一个**加标划分**是指有限个有序对构成的集合 $P := \{([x_{i-1}, x_i], t_i)\}_{i=1}^n$ ，其中闭区间 $I_i = [x_{i-1}, x_i]$ 构成 I 的一个划分，而 $t_i \in I_i$ 被称为该子区间对应的**标值**。

设 $P := \{([x_{i-1}, x_i], t_i)\}_{i=1}^n$ 是 I 的一个加标划分， $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ 是定义在 I 上的函数，则 f 关于加标划分 P 的**黎曼和**定义为

$$S(f; P) := \sum_{i=1}^n f(t_i) (x_i - x_{i-1}) \quad (2b)$$

黎曼积分的经典定义可表述为：若对于任意的 $\varepsilon > 0$ ，存在常数 $\delta_\varepsilon > 0$ ，使得对 I 的任意加标划分 $P := \{([x_{i-1}, x_i], t_i)\}_{i=1}^n$ ，只要满足对所有 $i = 1, \dots, n$ ，有 $0 < x_i - x_{i-1} \leq \delta_\varepsilon$ ，就有

$$|S(f; P) - A| \leq \varepsilon \quad (2c)$$

则称实数 A 为函数 $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ 的**黎曼积分**。

研究发现，使用常数 $\delta_\varepsilon > 0$ 是黎曼积分存在局限性的主要原因。而广义黎曼积分的构造，正是将常数 δ_ε 替换为定义在 I 上的任意严格正函数。初看之下，这一改动十分细微，但实际上它会使积分的性质发生根本性的变化。

定义在 I 上的严格正函数 δ 被称为 I 上的一个**控函数**。设 δ 是 I 上的控函数， $P := \{([x_{i-1}, x_i], t_i)\}_{i=1}^n$ 是 I 的加标划分，若对所有 $i = 1, \dots, n$ ，满足

$$0 < x_i - x_{i-1} \leq \delta(t_i) \quad (2d)$$

则称加标划分 P 是 **δ 精细**的。

由区间套定理可知，对于 I 上的任意控函数 δ ，必存在 δ 精细的加标划分。广义黎曼积分与经典黎曼积分的定义唯一区别，就在于前者允许控函数为非恒常函数。

定义2.1 若对于任意的 $\varepsilon > 0$ ，存在 I 上的控函数 δ_ε ，使得对 I 的任意 δ_ε 精细加标划分 $P := \{([x_{i-1}, x_i], t_i)\}_{i=1}^n$ ，都有

$$|S(f; P) - B| \leq \varepsilon \quad (2e)$$

则称实数 B 为函数 $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ 的**广义黎曼积分**。此时记 $f \in \mathcal{R}^*(I)$ ，并将 B 记为 $\int_I f = \int_a^b f$ 。

要直接证明 $f \in \mathcal{R}^*(I)$ ，需要对任意给定的 $\varepsilon > 0$ ，构造出满足条件的控函数 δ_ε 。不过，广义黎曼可积性存在相应的柯西准则，通常使用该准则（或其他定理）来证明函数的可积性会更为简便。

一个简单的习题可证明：若 $f \in \mathcal{R}^*(I)$ ，则式(2e)中的实数 B 是唯一的。此外，改变可积函数在零测集上的函数值，不会影响该函数的可积性，也不会改变其积分值。集合 $\mathcal{R}^*(I)$ 构成一个向量空间，且对有界变差函数的点态乘法运算封闭（回忆条件收敛级数的阿贝尔判别法和狄利克雷判别法）。

注记：在构建广义黎曼积分的详细理论时，使用稍作修改的 δ 精细性定义会更为便捷。

§3 若干例子

下面给出一些属于 $\mathcal{R}^*(I)$ 的函数例子。

例3.1 I 上的所有黎曼可积函数都属于 $\mathcal{R}^*(I)$ 。

该结论可由控函数可取严格正常数直接推出。因此， I 上的所有连续函数、所有阶梯函数都属于 $\mathcal{R}^*(I)$ 。

例3.2 设 $h : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ 为狄利克雷函数（即 $[0, 1]$ 上有理数集的特征函数），则 $h \in \mathcal{R}^*([0, 1])$ ，且 $\int_0^1 h = 0$ 。

证明该结论需构造合适的控函数 δ_ε ：首先将 $[0, 1]$ 中的全体有理数枚举为 $\{r_1, r_2, \dots\}$ ，定义 $\delta_\varepsilon(r_i) := \varepsilon/2^{i+1}$ ；对于 $[0, 1]$ 中的无理数 x ，定义 $\delta_\varepsilon(x) := 1$ 。显然， δ_ε 是 $[0, 1]$ 上的控函数。

若 P 是 δ_ε 精细的加标划分，则以 r_i 为标值的子区间最多有两个，且每个这样的子区间的长度都不超过 $\varepsilon/2^{i+1}$ 。因此，以 r_i 为标值的子区间对黎曼和 $S(h; P)$ 的贡献不超过 $\varepsilon/2^i$ 。而以无理数为标值的子区间对黎曼和的贡献为0，由此易得

$$0 \leq S(h; P) < \sum_{i=1}^{\infty} \varepsilon/2^i = \varepsilon$$

由 $\varepsilon > 0$ 的任意性可知， $h \in \mathcal{R}^*([0, 1])$ ，且 $\int_0^1 h = 0$ 。

例3.3 I 上的所有勒贝格可积函数都属于 $\mathcal{R}^*(I)$ 。

该结论的证明并非显然，且需要掌握勒贝格积分的相关知识，因此教师需要了解其证明过程，而本科生则无需关注。

例3.4 存在属于 $\mathcal{R}^*(I)$ 但不属于 $\mathcal{L}(I)$ 的函数。

事实上，定义函数 $F(x) := x^2 \cos(\pi/x^2)$ （ $x \in (0, 1]$ ）， $F(0) := 0$ ，易知该函数在 $[0, 1]$ 上处处可微。由§4的结论可知，这意味着其导函数 $f := F' \in \mathcal{R}^*([0, 1])$ （而教师会知道，由于 F 在 $[0, 1]$ 上不是绝对连续的，故 $f \notin \mathcal{L}([0, 1])$ ）。

例3.5 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 为任意收敛级数，定义函数 $h(x) := 2^n a_n$ （ $x \in (1/2^n, 1/2^{n-1}]$ ， $n \in \mathbb{N}$ ）， $h(0) := 0$ 。可构造控函数证明 $h \in \mathcal{R}^*([0, 1])$ ，且

$$\int_0^1 h = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

此外， $|h| \in \mathcal{R}^*([0, 1])$ 的充要条件是级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 绝对收敛，也等价于 $h \in \mathcal{L}([0, 1])$ 。

例3.5表明， $\mathcal{R}^*(I)$ 中函数的绝对值函数未必仍属于 $\mathcal{R}^*(I)$ ，因此广义黎曼积分并非绝对积分，这也是式(1c)中的狄利克雷被积函数能够属于 $\mathcal{R}^*([0, \infty))$ 的原因。

§4 微积分基本定理

我们在§1中指出，勒贝格积分无法对所有导函数进行积分，这一问题促使当茹瓦和佩龙创立了各自的积分理论（二者差异显著）。这些积分理论的细节和精妙之处十分丰富（参见文献[2]），而广义黎曼积分则与之形成鲜明对比——其相关理论的推导过程异常简洁。

定理4.1（微积分基本定理） 若函数 $F : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 在区间 $I := [a, b]$ 上处处可微，令 $f = F'$ ，则 $f \in \mathcal{R}^*(I)$ ，且

$$\int_a^b f = F(b) - F(a) \quad (4a)$$

证明: 对任意 $t \in I$, 由 $f(t) = F'(t)$ 存在可知, 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta_\varepsilon(t) > 0$, 使得当 $z \in I$ 且 $0 < |z - t| \leq \delta_\varepsilon(t)$ 时, 有

$$\left| \frac{F(z) - F(t)}{z - t} - f(t) \right| \leq \varepsilon$$

由此便定义了 I 上的控函数 δ_ε 。进一步, 当 $z \in I$ 且 $|z - t| \leq \delta_\varepsilon(t)$ 时, 有

$$|F(z) - F(t) - (z - t)f(t)| \leq \varepsilon|z - t|$$

因此, 若 $a \leq u \leq t \leq v \leq b$ 且 $0 < v - u \leq \delta_\varepsilon(t)$, 则可得

$$\begin{aligned} & |F(v) - F(u) - (v - u)f(t)| \\ & \leq |F(v) - F(t) - (v - t)f(t)| + |F(t) - F(u) - (t - u)f(t)| \\ & \leq \varepsilon(v - t) + \varepsilon(t - u) = \varepsilon(v - u) \end{aligned}$$

设 $P = \{([x_{i-1}, x_i], t_i)\}_{i=1}^n$ 是 I 的 δ_ε 精细加标划分, 注意到望远镜求和 $F(b) - F(a) = \sum_{i=1}^n \{F(x_i) - F(x_{i-1})\}$, 则有如下估计:

$$\begin{aligned} |F(b) - F(a) - S(f; P)| &= \left| \sum_{i=1}^n \{F(x_i) - F(x_{i-1}) - f(t_i)(x_i - x_{i-1})\} \right| \\ &\leq \sum_{i=1}^n |F(x_i) - F(x_{i-1}) - f(t_i)(x_i - x_{i-1})| \\ &\leq \sum_{i=1}^n \varepsilon(x_i - x_{i-1}) = \varepsilon(b - a) \end{aligned}$$

由 $\varepsilon > 0$ 的任意性可知, $f \in \mathcal{R}^*(I)$, 且式(4a)成立。

上述微积分基本定理可轻松推广至如下情形: 若函数 F 是连续函数, 且其导函数在 I 上除可数个点外均存在, 则 F 的导函数仍属于 $\mathcal{R}^*(I)$ 。

由此可知, 定义为 $f(x) := 1/\sqrt{x}$ ($x \in (0, 1]$)、 $f(0) := 0$ 的函数属于 $\mathcal{R}^*([0, 1])$, 因为该函数是 $F(x) := 2\sqrt{x}$ 在 $[0, 1]$ 上除 $x = 0$ 外的导函数, 因此有

$$\int_0^1 f = \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx = 2\sqrt{x} \Big|_0^1 = 2$$

显然, 该函数的经典反常黎曼积分是存在的, 而我们进一步证明了它的广义黎曼积分是常义积分。

§5 换元定理

由于微积分基本定理 (定理4.1) 的形式极为简洁, 我们也能相应地改进经典换元公式

$$\int_{\varphi(a)}^{\varphi(b)} f = \int_a^b (f \circ \varphi) \varphi' \quad (5a)$$

的合理性证明, 得到更一般的换元定理。尽管该换元公式是分析学中的基本工具, 但现有教材中对它的表述和证明往往未能达到实际应用所需的一般性。下文将给出两个由广义黎曼积分保证其成立的换元定理。

定理5.1 (换元定理I) 设 $\varphi : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 在 $I := [a, b]$ 上可微, F 在区间 $\varphi(I)$ 上可微。若对所有 $x \in \varphi(I)$, 有 $f(x) = F'(x)$, 则式(5a)成立。

证明：由链式法则可知，对所有 $x \in I$ ，有 $(F \circ \varphi)'(x) = (f \circ \varphi)(x)\varphi'(x)$ 。对该式两次应用微积分基本定理（定理4.1）可得

$$\int_a^b (f \circ \varphi)\varphi' = F \circ \varphi|_a^b = F|_{\varphi(a)}^{\varphi(b)} = \int_{\varphi(a)}^{\varphi(b)} f$$

即式(5a)成立。

下述定理的证明则更为精妙。

定理5.2（换元定理II） 设 φ 是从 $I := [a, b]$ 到 $\varphi(I) = [\varphi(a), \varphi(b)]$ 的严格递增可微映射，则 $f \in \mathcal{R}^*(\varphi(I))$ 的充要条件是 $(f \circ \varphi)\varphi' \in \mathcal{R}^*(I)$ ，且此时式(5a)成立。

定理5.1和定理5.2均可推广至更一般的情形。

§6 反常积分

广义黎曼积分有一个极为显著的性质，是经典黎曼积分和勒贝格积分均不具备的，即下述的哈克定理。

定理6.1（哈克定理） 函数 $f \in \mathcal{R}^*([a, b])$ 的充要条件是： f 在任意 $c \in (a, b)$ 上都属于 $\mathcal{R}^*([a, c])$ ，且极限 $\lim_{c \rightarrow b^-} \int_a^c f$ 在实数域中存在。此时有

$$\int_a^b f = \lim_{c \rightarrow b^-} \int_a^c f$$

对哈克定理的一种解读是：广义黎曼积分无法通过补充具有“反常积分”的函数来进行延拓。换言之，若一个函数的经典反常积分存在，则其广义黎曼积分必为常义积分。

对于本科生而言，只需掌握该定理中“积分可通过极限求解”这一半结论即可，这部分的证明也相对简单；而定理另一半的证明则仅对教师有意义，因为只有教师会关注经典的反常积分理论。

§7 不定积分的刻画

在§4中，我们讨论了微积分基本定理的一个方面，即所有导函数都是广义黎曼可积的。而微积分基本定理的另一个方面，则涉及不定积分的可微性。函数 f 的不定积分定义为函数 F ：

$$F(x) := \int_a^x f, \quad x \in [a, b] \quad (7a)$$

在本科教学中，只需证明：若 f 在点 $c \in I$ 处连续，则其不定积分 F 在 c 处可微，且 $F'(c) = f(c)$ 即可。

而教师则需要掌握更深入的结论：事实上，利用维塔利覆盖定理可证明，不定积分 F 在 I 上几乎处处可微，且

$$F'(x) = f(x) \quad \text{在 } I \text{ 上几乎处处成立} \quad (7b)$$

不过，该结论的证明对大部分本科生而言难度过高。教师还应了解，勒贝格关于不定积分的刻画定理可推广至广义黎曼积分，其大致表述为：函数 F 是 $f \in \mathcal{R}^*(I)$ 的不定积分的充要条件是：

1. $F'(x) = f(x)$ 在 I 上几乎处处成立；
2. 在 $F'(x) \neq f(x)$ 的点集上， F 的变差可以任意小。

这一刻画可用于证明 $\mathcal{L}(I) \subset \mathcal{R}^*(I)$ ，该证明对教师有参考价值。同时，这一刻画还能推出： $f \in \mathcal{L}(I)$ 的充要条件是 f 和 $|f|$ 均属于 $\mathcal{R}^*(I)$ 。

而在本科教学中，可直接将勒贝格可积函数空间定义为：

$$\mathcal{L}(I) := \{f \in \mathcal{R}^*(I) : |f| \in \mathcal{R}^*(I)\}$$

并在该空间上定义 L^1 半范数：

$$\|f\|_1 := \int_I |f|$$

使其成为半赋范空间。

§8 收敛定理

人们关注勒贝格积分的主要原因之一，是其拥有良好的收敛定理。而令人意外的是，这些收敛定理在广义黎曼积分中同样成立。

容易证明，若序列 $\{f_n\}$ 是 $\mathcal{R}^*([a, b])$ 中的函数列，且在 $[a, b]$ 上一致收敛于 f ，则 $f \in \mathcal{R}^*([a, b])$ ，且

$$\int_a^b f = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n \quad (8a)$$

此外，单调收敛定理在 $\mathcal{R}^*(I)$ 中同样成立。

定理8.1（单调收敛定理） 设 $\{f_n\}$ 是 $\mathcal{R}^*([a, b])$ 中的单调递增函数列，即对所有 $x \in [a, b]$ ，有

$$f_1(x) \leq \cdots \leq f_n(x) \leq f_{n+1}(x) \leq \cdots$$

且对所有 $x \in [a, b]$ ，有 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) \in \mathbb{R}$ 。则 $f \in \mathcal{R}^*([a, b])$ 的充要条件是

$$\sup_n \int_a^b f_n < \infty$$

此时式(8a)成立。

由单调收敛定理可进一步证明法图引理，以及下述的控制收敛定理。

定理8.2（控制收敛定理） 设 $\{f_n\}$ 是 $\mathcal{R}^*([a, b])$ 中的函数列， $g, h \in \mathcal{R}^*([a, b])$ 满足：对所有 $x \in [a, b]$ ，有

$$g(x) \leq f_n(x) \leq h(x)$$

且对所有 $x \in [a, b]$ ，有 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) \in \mathbb{R}$ 。则 $f \in \mathcal{R}^*([a, b])$ ，且式(8a)成立。

上述定理的证明均无需测度论知识，但对大部分本科生而言，证明过程仍有一定难度。

§9 测度论

从长远来看，学生最终需要学习测度论的相关知识。下面我们说明，如何从广义黎曼积分出发构建测度论（在无限区间上的构建过程会稍复杂）。

与经典定义一致，我们称区间 $I := [a, b]$ 的子集为**零测集**，若该子集能被总长度可任意小的可数个区间所覆盖。称函数 $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ 为**可测函数**，若存在 I 上的阶梯函数列（或连续函数列），该函数列在 I 上几乎处处收敛于 f 。由此可建立可测性与广义黎曼积分的联系。

定理9.1（可测性定理） 所有 $f \in \mathcal{R}^*(I)$ 都是 I 上的可测函数。

事实上， f 在 I 上几乎处处等于其连续的不定积分的差商序列的极限。

定理9.2 (可积性定理) 若 $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ 是 I 上的可测函数, 且存在 $g, h \in \mathcal{R}^*(I)$, 使得对所有 $x \in I$, 有 $g(x) \leq f(x) \leq h(x)$, 则 $f \in \mathcal{R}^*(I)$ 。

该定理的证明利用了如下结论: 可测函数是简单函数列的几乎处处极限, 再结合控制收敛定理 (定理8.2) 即可得证。

称集合 $A \subseteq I = [a, b]$ 为**可测集**, 若其特征函数是可测函数 (等价于其特征函数属于 $\mathcal{R}^*(I)$)。可证明: 若 A, B 是 I 上的可测集, 则

$$A \cap B, A \cup B, I - A$$

均为 I 上的可测集。因此, I 上所有可测子集构成的集合 $\mathcal{M}(I)$ 是一个集代数; 再由单调收敛定理 (定理8.1) 可知, $\mathcal{M}(I)$ 是一个集的 σ 代数。

由于 $\mathcal{M}(I)$ 包含了 I 上的所有区间, 故其包含了 I 上的所有博雷尔可测集; 又因为 $\mathcal{M}(I)$ 包含了 I 上的所有零测集, 因此 $\mathcal{M}(I)$ 恰好是 I 上所有勒贝格可测子集构成的集合。

§10 最后说明

本文的所有结论均可轻松推广至复值函数, 或取值于 $\mathbb{R}^m$ ($m > 1$) 的向量值函数。

对于定义域为非紧区间的函数, 可利用麦克劳德以及德普雷和斯沃茨的著作中介绍的简单方法, 将广义黎曼积分的理论推广至该情形。

当函数的定义域为 $\mathbb{R}^m$ ($m > 1$) 中的紧矩形时, 广义黎曼积分的核心理论也可直接推广, 相关内容可参见下文参考文献中马温、麦克劳德和普费弗的著作; 而当定义域为非紧集时, 理论推广会有一些复杂问题, 但核心结论仍然成立。

目前, 该领域的一个活跃研究方向是对广义黎曼积分进行改进, 使得散度定理能在尽可能弱的条件下成立。相关研究成果可参见普费弗的著作, 而更详细的内容可参见亚尔尼克、约克卡特、库兹韦尔、马温、诺嫩马赫、普费弗等人的论文。尽管该方向已取得诸多重要成果, 但目前仍未建立起一套完全令人满意的理论体系。

本文所讨论的函数定义域均为 $\mathbb{R}^m$ 中的子集, 而已有学者将该积分理论推广至更一般的定义域, 相关详细内容和全面的参考文献可参见亨斯托克的近期著作。

麦克劳德和亨斯托克的著作中介绍了该积分理论的发展历史, 而戈登的优秀新作则完整阐述了 $\mathcal{R}^*([a, b])$ 上的广义黎曼积分理论, 并证明了该广义黎曼积分 (在该著作中被称为亨斯托克积分) 与当茹瓦积分、佩龙积分是等价的。

参考文献

1. 德普雷, J.D.、斯沃茨, C.W., 《实分析导论》, 约翰·威利父子出版社, 纽约, 1988。
2. 戈登, R.A., 《勒贝格、当茹瓦、佩龙与亨斯托克积分》, 《数学研究生研究丛书》, 第4卷, 美国数学会, 普罗维登斯, 1994。
3. 亨斯托克, R., 《积分的一般理论》, 牛津数学专著, 克拉伦登出版社, 牛津, 1991。
4. 李秉仪, 《兰州亨斯托克积分讲义》, 世界科技出版公司, 新加坡, 1989。
5. 马温, J., 《分析学: 基础、方法与发展》, 德博克大学出版社, 布鲁塞尔, 1992。

6. 麦克劳德, R.M., 《广义黎曼积分》, 《卡鲁斯数学专著系列》, 第20卷, 美国数学协会, 华盛顿, 1980。
7. 麦克沙恩, E.J., 《积分的统一理论》, 《美国数学月刊》, 第80卷 (1973), 第349-359页。
8. 麦克沙恩, E.J., 《统一积分》, 学术出版社, 纽约, 1983。
9. 普费弗, W.F., 《积分的黎曼方法》, 剑桥大学出版社, 伦敦, 1993。